Задание №15 | Часть 4

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Заданы два отрезка Q = [17, 91] и P = [10, 47], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ P) ∧ (x ∈ Q)) → (x ∈ A) истинна, причём переменная x может принимать любые значения.
Какую наименьшую длину может принимать отрезок A?

Верные варианты

30

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
Решим данную задачу с помощью программирования на Python.
1) Зададим наши отрезки:
Q = list(range(17, 91+1))
P = list(range(10, 47+1))
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = []
3) В цикле перебора значений x через if сравним значение выражения и False. Если формула ложна, то с помощью функции append добавим в массив A данное значение x:

```
for x in range(200):
  if (((x in P) and (x in Q)) <= (x in A)) == False:
    A.append(x)
```

Важный момент! Все выражение должно быть в общих скобках для сравнения с False через оператор ==.
4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)

INSANEK.RU

Код программы:

```
Q = list(range(17, 91+1))
P = list(range(10, 47+1))
A = []
for x in range(1, 200):
    if (((x in P) and (x in Q)) <= (x in A)) == False:
     A.append(x)
print(A)
```

Программа выведет: [17, 18 … 46, 47]
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [17;47]
Длина отрезка = 47 - 17 = 30
Ответ: 30

Задание №2

Заданы два отрезка Q = [12, 29] и P = [5, 41], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) ∧ (x ∈ P)) ∨ ¬(x ∈ Q) истинна, причём переменная x может принимать любые значения.
Какую наименьшую длину может принимать отрезок A?

Верные варианты

17

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наименьшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:

Q = list(range(12, 30))
P = list(range(5, 42))
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = []
3) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A:
for x in range(1000):
if (((x in A) and (x in P)) or (not(x in Q))) == False:
A.append(x)
4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)

Код программы:
Q = list(range(12, 30))
P = list(range(5, 42))
A = []
for x in range(1000):
if (((x in A) and (x in P)) or (not(x in Q))) == False:
A.append(x)
print(A)
Программа выведет: [12, 13 … 28, 29].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [12; 29].
Длина отрезка = 29 - 12 = 17.
5) Ответ: 17.

Задание №3

Заданы два отрезка Q = [8, 16] и P = [12, 28], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула (x ∈ A) → ((x ∈ P) ∧ ¬(x ∈ Q)) истинна, причём переменная x может принимать любые значения.
Какую наибольшую длину может принимать отрезок A?

Верные варианты

INSANEK.RU

12

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наибольшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:
Q = list(range(8, 17))
P = list(range(12, 29))
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = list(range(1, 1000))
3) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A. В случае, когда функция будет ложна, мы будем удалять значение x из массива A, так как нам нужно оставить лишь те значения, при которых выражение истинно:
for x in range(1000):
if ((x in A) <= ((x in P) and (x not in Q))) == False:
A.remove(x)
4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)
Код программы:
Q = list(range(8, 17))
P = list(range(12, 29))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1000):
if ((x in A) <= ((x in P) and (x not in Q))) == False:
A.remove(x)
print(A)
Программа выведет: [17, 18 ... 27, 28].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [17; 28]. Но так как 17 не является границей ни для отрезка Q, ни для отрезка P, то нам нужно взять ближайшее к нему число, которое является границей — 16. Получается полуинтервал (16; 28].
Длина = 28 - 16 = 12.
5) Ответ: 12.

Задание №4

Заданы два отрезка Q = [12, 22] и P = [3, 13], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) → (x ∈ P)) ∨ (x ∈ Q) истинна, причём переменная x может принимать любые значения.
Какую наибольшую длину может принимать отрезок A?

Верные варианты

19

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наибольшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:
Q = list(range(12, 23))
P = list(range(3, 14))
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = list(range(1, 1000))
3) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A. В случае, когда функция будет ложна, мы будем удалять значение x из массива A, так как нам нужно оставить лишь те значения, при которых выражение истинно:

```
for x in range(1000):
  if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
    A.remove(x)
```

4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)

Код программы:

```
Q = list(range(12, 23))
P = list(range(3, 14))
A =  list(range(1, 1000))
for x in range(1000):
  if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
    A.remove(x)
print(A)
```

INSANEK.RU

Программа выведет: [3, 4 … 21, 22].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [3; 22].
Длина отрезка = 22 - 3 = 19.
5) Ответ: 19.